



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TD Réseaux SI-S5 — Support pédagogique officiel

Réseaux - SI S5 - TD 03 : Couche Physique

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence SI — Semestre 5

Durée : 2 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TD — 2 h : Énoncé 15' | Travail en groupe 75' | Correction 30'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Licence SI — S5
Durée estimée	2 h
Chapitres associés	Ch. 03

Objectifs

- Choisir un média guidé/non guidé selon contraintes
- Calculer débit théorique et impact des erreurs (CRC)
- Lire un plan de câblage structuré TIA/EIA

Exercice 1 — Choix de média (5 pts)

Pour chaque scénario, choisir le média le plus adapté (UTP Cat6, Fibre monomode, Fibre multimode, Wi-Fi 6, Satellite) et justifier.

Scénario	Média	Justification
a) Liaison inter-bâtiments campus 800 m	?	?
b) Poste fixe salle TP Université de Mostaganem	?	?
c) Zone nomade amphithéâtre 200 places	?	?
d) Site isolé sans fibre terrestre	?	?

Exercice 2 — Débit et signal (4 pts)

- Cat6 certifié 1 Gbps full-duplex : débit agrégé bidirectionnel théorique ?
- Un lien a $BER = 10^{-6}$. Sur 1 Go transféré, combien de bits erronés en moyenne ?
- Rôle du CRC en couche Liaison — pourquoi ne remplace-t-il pas un contrôle L1 ?

Exercice 3 — Câblage structuré (6 pts)

Un bâtiment SI comporte : Salle serveurs (MDF), Étage 1 (IDF, 48 prises), Étage 2 (IDF, 32 prises).

- Définir MDF et IDF.
- Longueur max channel horizontal TIA-568 (sans patch) ?
- Pourquoi séparer câble horizontal et backbone ?
- Schéma : MDF ↔ IDF1 ↔ prises ; indiquer zones horizontal et vertical.

Exercice 4 — Dépannage L1 (5 pts)

Symptômes : lien 100 Mbps au lieu de 1 Gbps ; LED orange clignotante.

- Lister 4 causes possibles couche Physique.
- Quel outil utiliser pour tester continuité paires ?
- Différence câble straight vs crossover (contexte Gigabit auto-MDIX).

Annexe — Corrigé TD 03

Exercice 1

- a) Fibre monomode — distance, faible atténuation. b) UTP Cat6 — coût, 1 Gbps. c) Wi-Fi 6 — mobilité.
d) Satellite — absence fibre.

Exercice 2

- a) $1 + 1 = 2$ Gbps agrégé. b) $8 \times 10^9 \times 10^{-6} = 8000$ bits. c) CRC détecte erreurs trame ; L1 (BER) concerne signal/bruit.

Exercice 3

1. MDF = point central principal ; IDF = distribution étage.
2. 90 m (horizontal permanent link typique 90 m).
3. Backbone = capacité agrégée ; horizontal = accès utilisateur.
4. Schéma avec backbone vertical fibre MDF→IDF.

Exercice 4

1. Câble Cat5e, connecteur mal serti, auto-négociation, port défectueux.
2. Testeur de câble / certifier.
3. Straight PC↔Switch ; crossover legacy PC↔PC (auto-MDIX compense souvent).

Références

- Ch. 03 — Couche Physique